

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 35.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Keuze en winst onderbouwen.
Q en q onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: uitleg p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Maken en nakijken
31–34: voorbereiding
35: doel oefening
36: bonus · 37: herhaling

Herhaling: de prijs op de markt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Glasgranulaat · veel kleine aanbieders, gelijke kwaliteit, bekende prijzen

Markt per week	Functie
Vraag	$Q_v = 9.000 - 500P$
Aanbod	$Q_a = 1.000P$

$$9.000 - 500P = 1.000P \quad \text{dus} \quad 9.000 = 1.500P$$

$$P = \text{€ } 6 \text{ per kg} \qquad Q = 1.000 \times 6 = 6.000 \text{ kg per week}$$

Bij procentuele verandering: $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Herhaling: de productie van één bedrijf

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$TK = 0,025q^2 + 2q + 90$ $P = € 6$ per kg Capaciteit: 100 kg/week

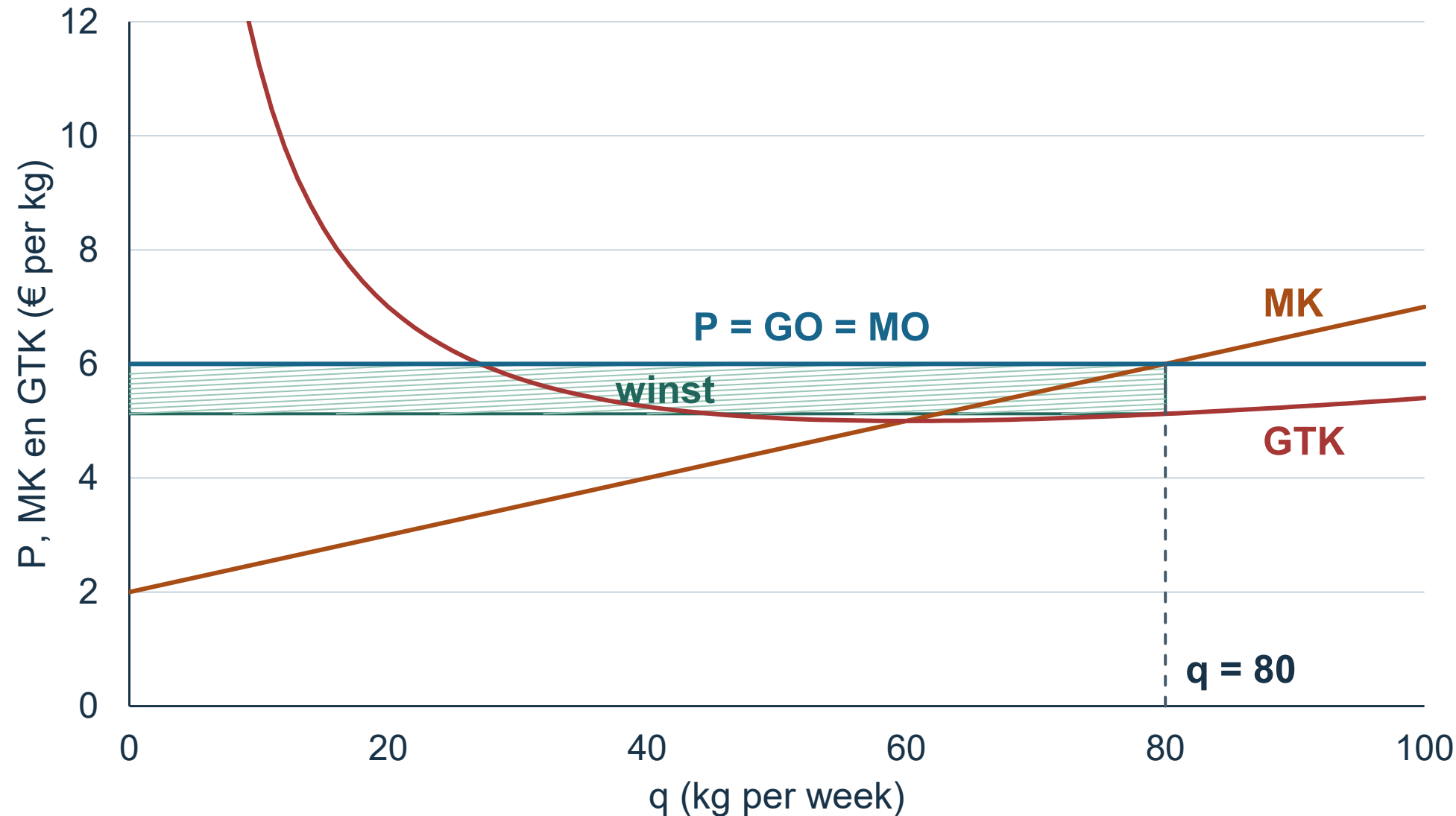
$MK = 0,05q + 2$ $6 = 0,05q + 2$ $q = 80$ kg/week

Rond de gekozen q	MO (€ per kg)	MK (€ per kg)	Winst bij uitbreiding
q = 60	6	5	Stijgt
q = 90	6	6,50	Daalt

$80 \leq 100$: haalbaar. De stijgende MK gaat door MO.

Herhaling: de winst bij dezelfde q

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Bij $q = 80$

$$TO = 6 \times 80 = \text{€ } 480$$

$$TK = 160 + 160 + 90$$

$$TK = \text{€ } 410 \text{ per week}$$

$$\begin{aligned} \text{GTK} &= 410 / 80 \\ &= \text{€ } 5,125 \text{ per kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Winst} &= (6 - 5,125) \times 80 \\ &= \text{€ } 70 \text{ per week} \end{aligned}$$

Herhaling: als de capaciteit eerder stopt

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Zelfde bedrijf en prijs · alleen capaciteit verandert naar 70 kg/week

Controle	Uitkomst
Snijpunt $MO = MK$	$q = 80$: niet haalbaar
Aan de grens $q = 70$	$MK = 0,05 \times 70 + 2 = \text{€ } 5,50$ per kg
Marginale vergelijking	$MO = \text{€ } 6 > MK$ tot aan de grens

Beste haalbare $q = 70$ kg per week

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Zelf werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 35.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Keuze en winst onderbouwen.
Q en q onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: uitleg p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Maken en nakijken
31–34: voorbereiding
35: doel oefening
36: bonus · 37: herhaling

Opgave 35: kweekkorrels op twee momenten

Bron A · De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels.
Kopers kennen de prijzen.

Beginsituatie	Direct na nieuwe toepassing
$Qv_0 = 30.000 - 2.500P$	$Qv_1 = 50.000 - 2.500P$
$Qa_0 = 2.500P - 10.000$	Qa_0 blijft gelden

In deze korte periode verandert het aantal bedrijven niet.

Q: kg per week. P: euro per kg.

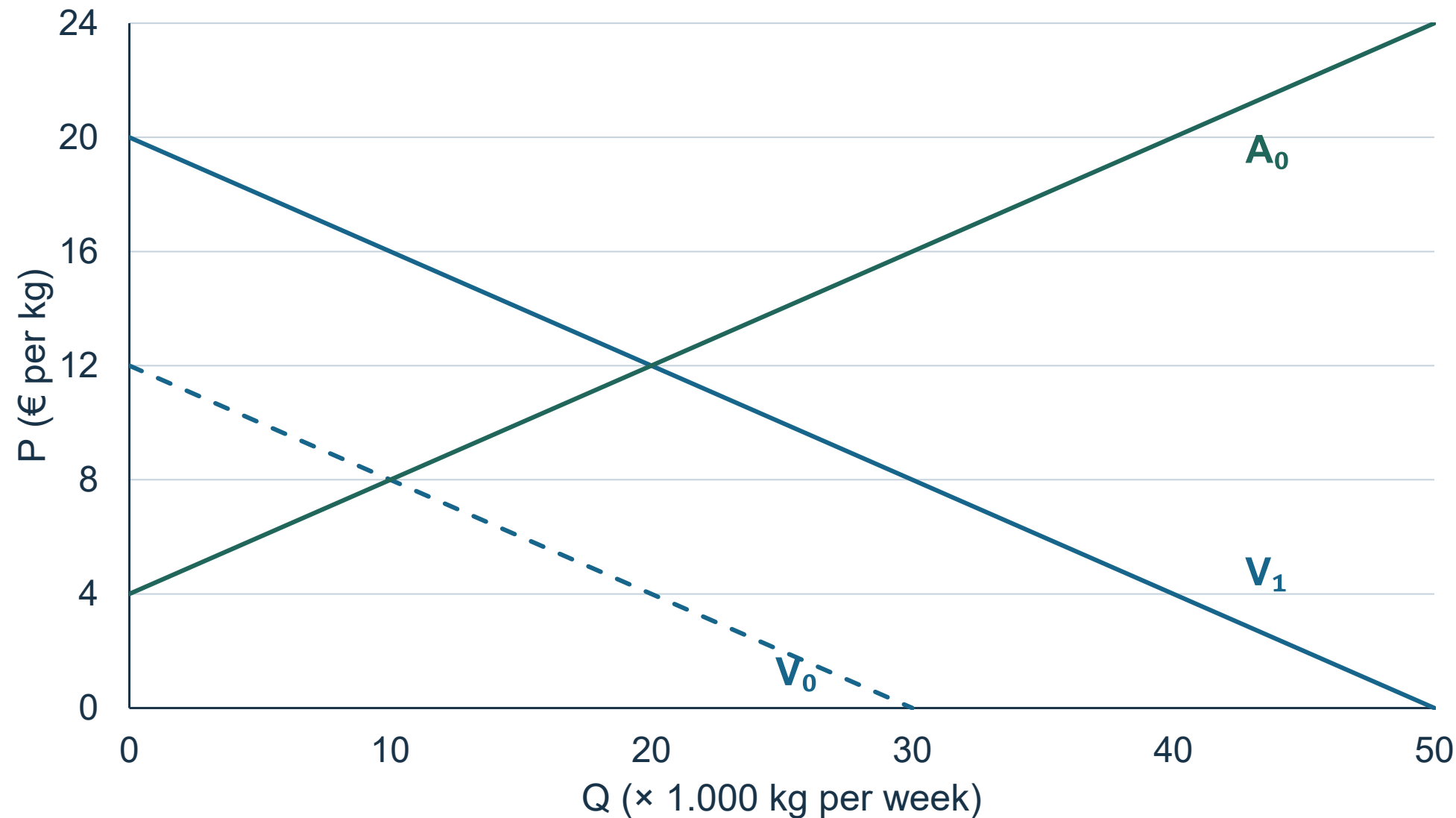
Opgave 35: één onderneming

Bron B · Voor iedere onderneming

$$TK = 0,02q^2 + 4q + 200$$

Grootheid / voorwaarde	Gegeven
q	kg per week
TK	euro per week
Capaciteit	250 kg per week
Afzet	Alle productie wordt verkocht

Opgave 35: basisgrafiek van de markt



Figuur 1 · Markt

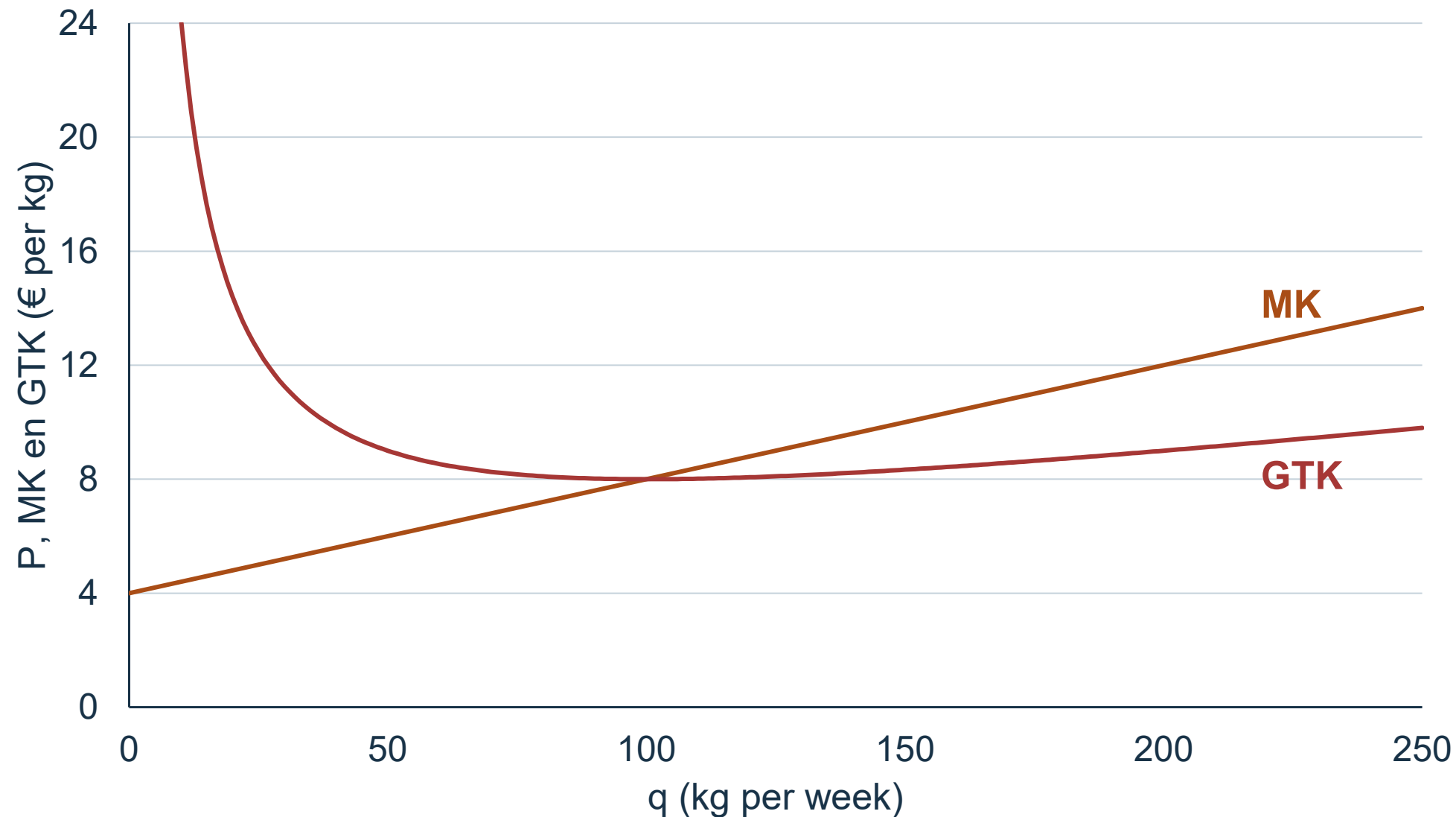
V_0 en V_1 : vraag

A_0 : ongewijzigd aanbod

Q-as: × 1.000

**Een aswaarde van 10
betekent 10.000 kg/week.**

Opgave 35: basisgrafiek van de onderneming



Figuur 1 · Onderneming

Gegeven: MK en GTK

Nog toe te voegen:
 $P = GO = MO$
en de winstrechthoek

q-as: kg per week
Capaciteit: 250 kg/week

Opgave 35: vragen a–c

- a · 3p** Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar winst nul is.
-
- b · 2p** Bereken direct na de vraagstijging, bij het gegeven ongewijzigde aanbod, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.
-
- c · 3p** Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.

Opgave 35: vragen d–e

d · 3p

Bereken de winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.

e · 2p

Vergelijk de procentuele stijging van Q met die van q .
Waarom zijn Q en q ondanks die vergelijking niet dezelfde grootte?

Reken met ongeronde tussenuitkomsten. Benoem markt of onderneming.

35a: het eerste marktevenwicht

$$Q_{v_0} = Q_{a_0}$$

$$30.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000$$

$$40.000 = 5.000P$$

$$P_0 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$$

$$Q_0 = 2.500 \times 8 - 10.000 = 10.000 \text{ kg per week}$$

$$\text{Controle vraag: } 30.000 - 2.500 \times 8 = 10.000$$

35a: de gegeven $q = 100$ is kostendekkend

Bij $P_0 = € 8$ en $q = 100$	Berekening (€ per week)
$TO = P \times q$	$8 \times 100 = 800$
$TK = 0,02q^2 + 4q + 200$	$200 + 400 + 200 = 800$
$Winst = TO - TK$	$800 - 800 = 0$

De berekende winst is € 0 per week.

35b: het evenwicht na de vraagstijging

$$Q_{v_1} = Q_{a_0}$$

$$50.000 - 2.500P = 2.500P - 10.000$$

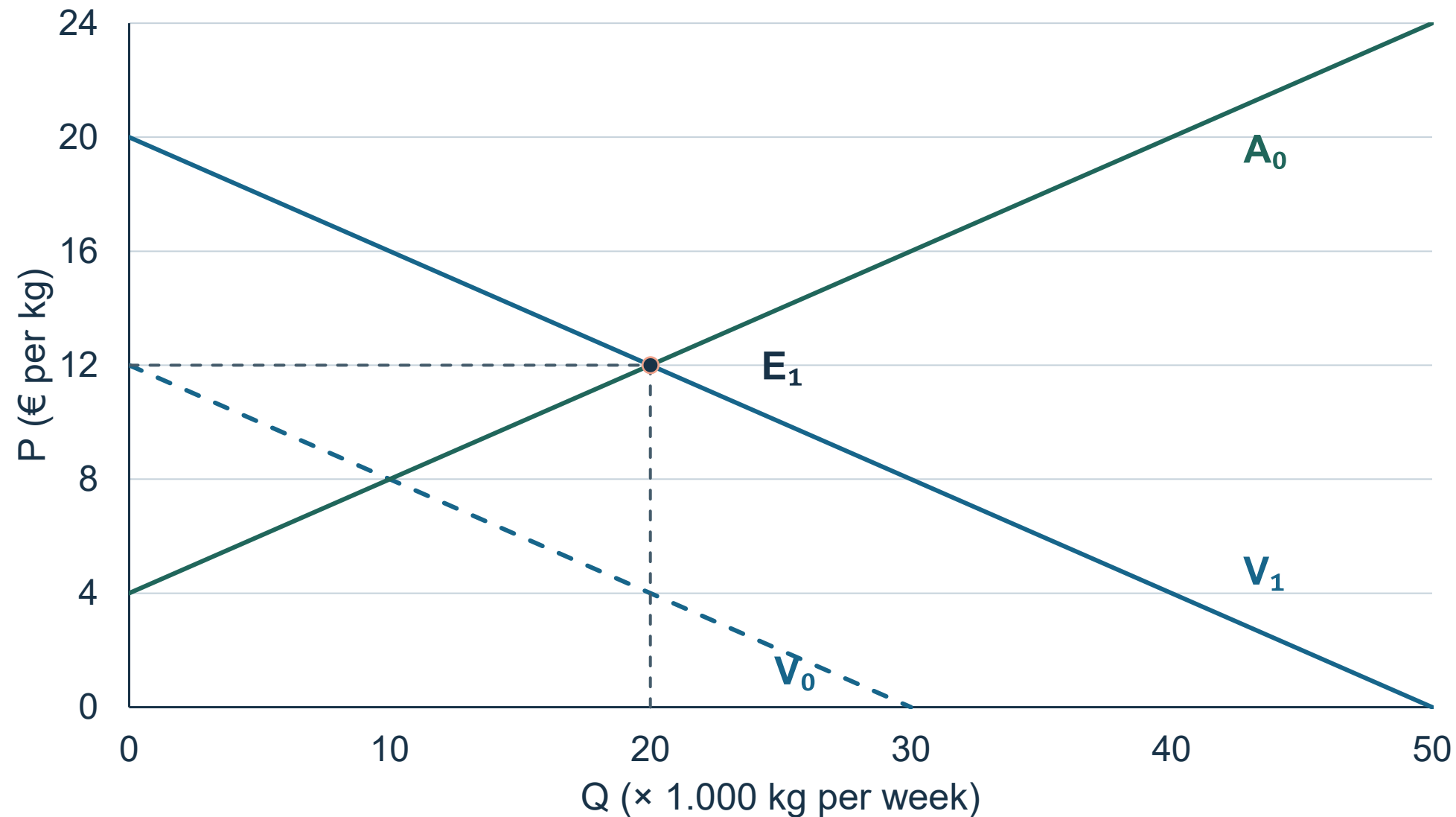
$$60.000 = 5.000P$$

$$P_1 = \text{€ } 12 \text{ per kg}$$

$$Q_1 = 2.500 \times 12 - 10.000 = 20.000 \text{ kg per week}$$

$$\text{Controle vraag: } 50.000 - 2.500 \times 12 = 20.000$$

35b: E_1 in de marktgrafiek



$$E_1 = (20.000; 12)$$

Op de getekende Q-as:
20 betekent 20.000
kg per week.

Zelfde A_0
Hogere vraag V_1

35c: de winstmaximale productie

$$TK = 0,02q^2 + 4q + 200$$

Term	Afgeleide
$0,02q^2$	$0,04q$
$4q$	4
200	0

$$MK = 0,04q + 4$$

$$MO = P_1 = 12$$

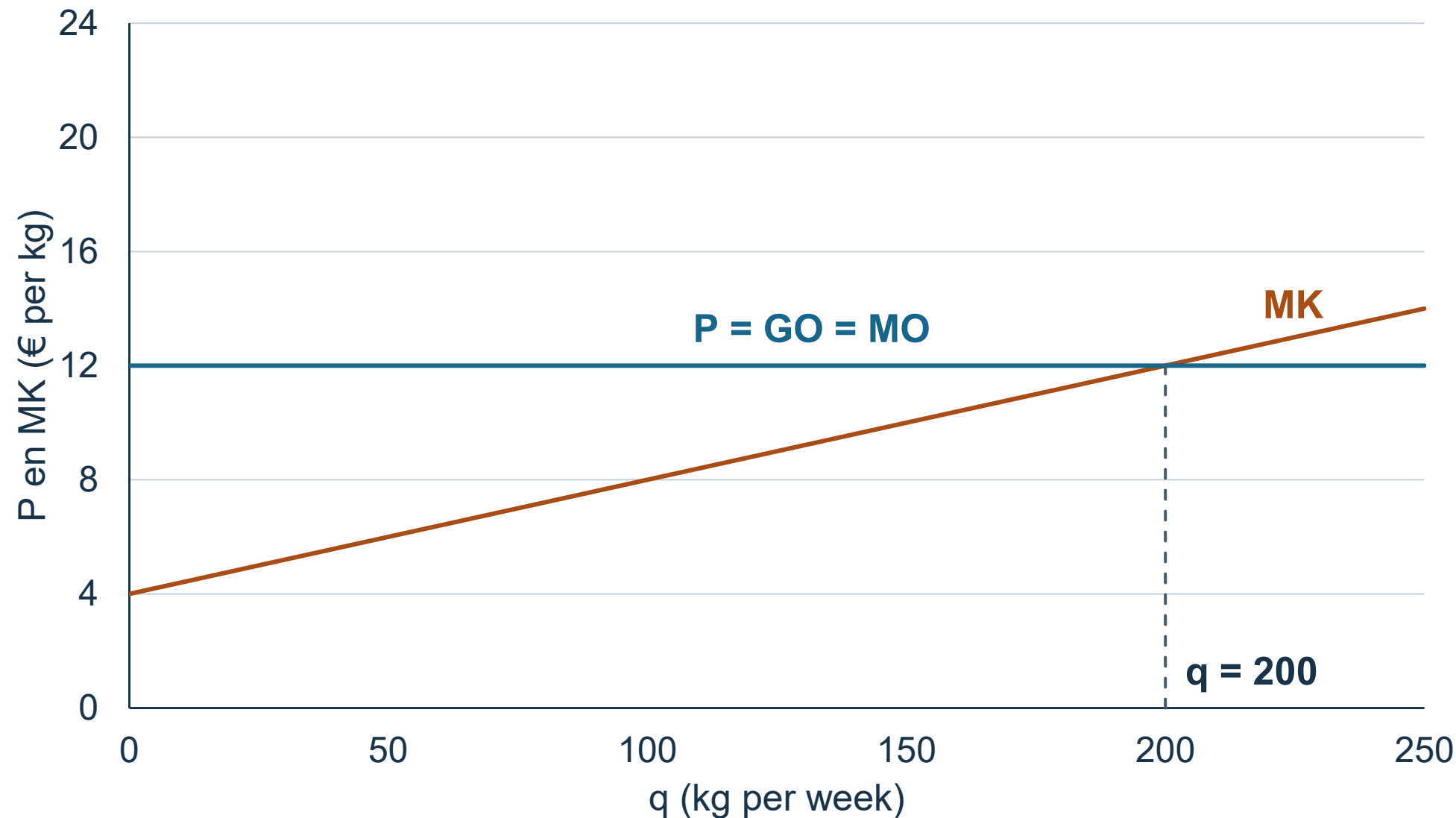
$$12 = 0,04q + 4$$

$$8 = 0,04q$$

$$q = 200 \text{ kg per week}$$

$$\text{Capaciteit: } 200 \leq 250$$

35c: controle links en rechts van $q = 200$



MO = € 12 per kg

q = 150: MK = € 10

MO > MK

Winst stijgt bij uitbreiding.

q = 250: MK = € 14

MO < MK

Winst daalt bij uitbreiding.

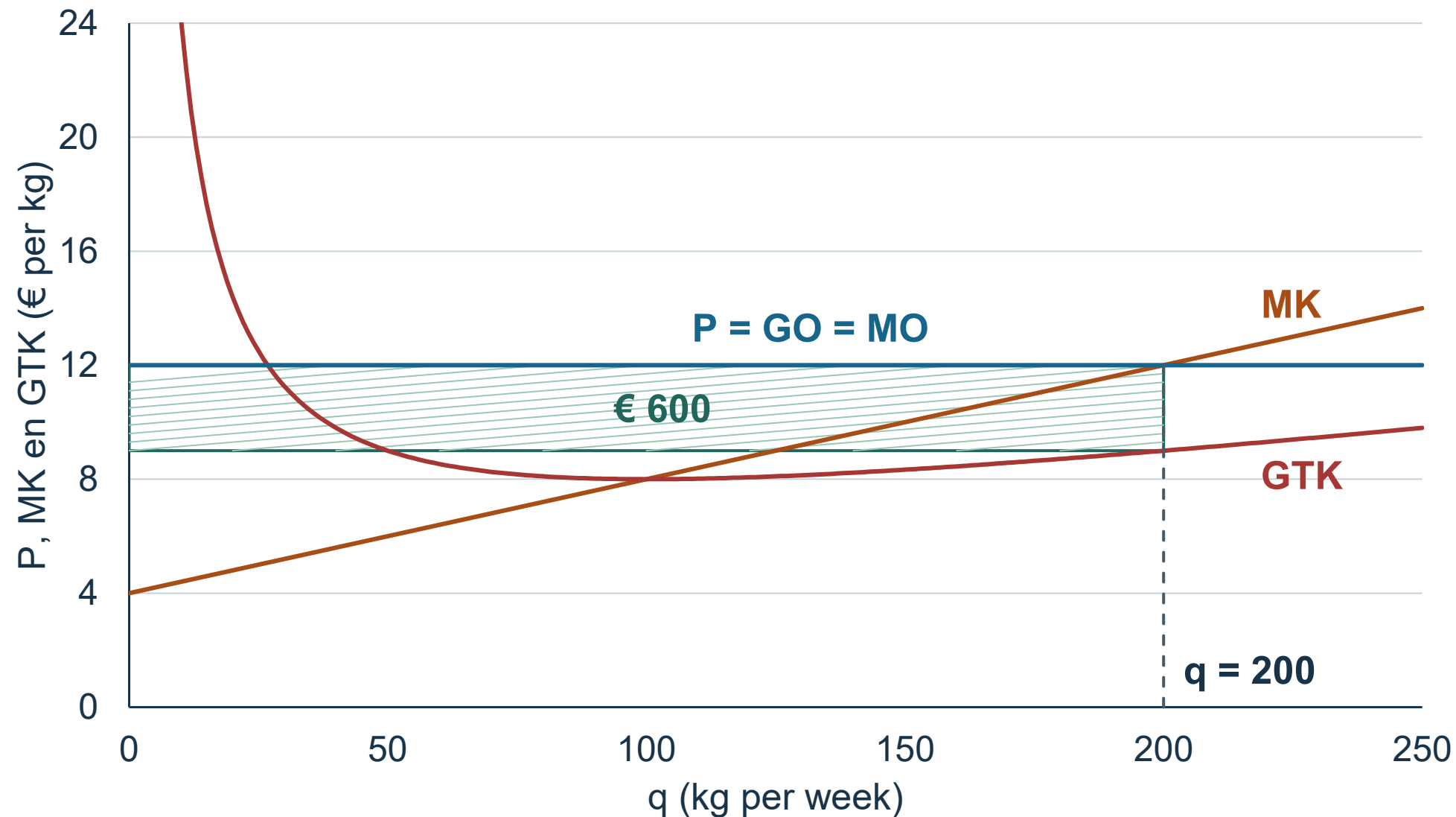
MK stijgt door MO.

35d: winst en GTK bij $q = 200$

Grootheid	Invullen bij $q = 200$	Uitkomst
TO	12×200	€ 2.400 per week
TK	$0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 200$	€ 1.800 per week
Winst	$2.400 - 1.800$	€ 600 per week
GTK	$1.800 / 200$	€ 9 per kg

Controle: $(P - \text{GTK}) \times q = (12 - 9) \times 200 = \text{€ } 600 \text{ per week}$

35d: de nieuwe prijslijn en winstrechthoek



$$P = GO = MO = 12$$

Breedte: 200 kg/week
Hoogte: $12 - 9 = € 3/\text{kg}$

$$\begin{aligned} \text{Winst} &= 200 \times 3 \\ &= € 600 \text{ per week} \end{aligned}$$

35e: dezelfde procentuele stijging

Grootheid	Oud	Nieuw	Procentuele verandering
Q: alle bedrijven	10.000	20.000	$(20.000 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = 100\%$
q: één bedrijf	100	200	$(200 - 100) / 100 \times 100\% = 100\%$

Alle hoeveelheden: kg per week

Q en q beschrijven verschillende economische grootheden.

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 35.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Keuze en winst onderbouwen.
Q en q onderscheiden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: uitleg p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Maken en nakijken
31–34: voorbereiding
35: doel oefening
36: bonus · 37: herhaling